

DAU Master Reference v2.4.3

Contents

DAU — Master Reference	1
[YENİ] v2.4.3 — DOĞRULAYICI KOŞUM YAPILDI, SONUÇ NULL	2
△ v2.4.2 okuma uyarısı — önce bunu oku	2
Bugünkü gerçek durum (2026-08-11)	3
1. Aksiyom	3
2. Evren modeli	4
3. Zaman ve Free Energy	4
4. Duygu ve drift (Layer 2 — tamam)	4
5. Delta eşikleri	5
6. Hafıza formülleri (Layer 1 + ADIM 4)	5
7. Layer 1.5 — Prediction Error (tamam)	6
8. Layer 2 — EmotionalWeight + Drift (tamam)	7
9. Layer 3 — Nesil Konsolidasyonu + Drift Healing (tamam)	8
10. Layer 4 — Society (tamam + ADIM 1)	9
10b. Layer 5 — Metacognition (kod tamam · empirik UNSUPPORTED)	9
11. Mimari durum (v2.3)	10
12. Kod ağacı (v2.4.3)	11
13. Graph yaşam döngüsü	12
14. Test durumu (bu branch)	13
15. AMADS / GovSim karşılaştırma	13
16. Beş evrensel kısıt	14
17. Açık sorular (güncel)	14
18. Bilinen Sınırlar + Plastisite günlüğü	15
19. ADIM uygulama kaydı (v2.4.1 — bu branch)	18
20. Yol haritası + Anti-roadmap (v2.3)	20
21. Ortam bayrakları (referans)	21
22. Versiyon geçmişi	22
23. Nerede Duruyoruz (v2.4.3 — baştan yazıldı)	24
24. Preflight değişmez sistemi ve alet kimliği (v2.4.2 — yeni)	26
25. Karar kaydı sistemi (v2.4.2 — yeni)	27

DAU — Master Reference

Versiyon 2.4.3 · 2026-08-12 **Dosya:** docs/DAU_MASTER_REFERENCE_v20.{md,html,pdf}
(.md kaynaktır. .html ve .pdf **v2.4.3'te yeniden üretildi** — pandoc; PDF'te emoji'ler metin karşılığına çevrildi ([OK] → [OK] vb.) çünkü LaTeX fontunda karşılıkları yok. Anlam korunur, yalnız PDF'in görüntüsü md'den farklıdır.)

[YENİ] v2.4.3 — DOĞRULAYICI KOŞUM YAPILDI, SONUÇ NULL

Bu belgenin bütün anlatısı, henüz sonucu olmayan bir projeye aitti. Artık sonuç var.

Koşum	seed 2004-2043 , N=40, iki batch, ~13.1 saat
Birincil (ön-kayıt §3)	a_s – b_s, eşleştirilmiş Wilcoxon, p = 0.9914 , d_z = -0.000
Karar §11 sınıfı	H0 reddedilemedi ALET NULL'I — §5 geçerlilik kapısından üç kriter düştü (D-053)
Rapor	docs/B2_RESULTS.md — sonucun ne olduğu ve ne olmadığı orada

△ **“Etki yok” denemez** (§9-S4/D-047, koşum görülmeden bağlandı). Doğru ifade: “*d_z ≥ 0.465 büyüklüğünde etki yok; altındaki için veri bilgisiz.*” △ **Mekanizma hakkında hüküm verilemez** — sonuç alet null’ı sınıfında.

Ayrıntı §23’te (yeniden yazıldı) ve §25’te (D-045...D-053).

△ v2.4.2 okuma uyarısı — önce bunu oku

Bu belge 2026-08-08’de v2.4.1 olarak yazıldı ve o tarihten sonra alet **yirmi kez** değişti. v2.4.2 anlatıyı yeniden yazmıyor; **yanlış olan yerleri işaretliyor ve eksik olanı ekliyor**. İşaretsiz her bölüm hâlâ v2.4.1 anlatısıdır.

Otorite sırası: CLAUDE.md (güncel durum) → docs/DECISIONS.md (**D-001...D-053**, append-only, kanıtlı) → docs/PREREGISTRATION.md ([KILIT] **KİLİTLİ**, bef72b4ee57) → docs/B2_RESULTS.md (sonuç) → **bu belge**. Çelişki görürsen bu belge kaybeder.

Bu belgedeki sayıların hiçbirisi bugünkü aletten değil

Üç ayrı kırılma, sırayla:

1. **D-036** — ölçüm penceresi 10 olaydan **fazın tamamına** çıktı. Belgedeki her ΔPE, 50 olaylık fazın **ilk beşte birinin** ortalamasıydı.
2. **D-037** — TORCH_DETERMINISTIC_WARN_ONLY=False. Öncesinde aynı seed + aynı kod iki koşumda **farklı adapter** ürettiyordu; koşum-arası gürültü 0.026, ölçülen etki 0.015–0.025 ⇒ **gürültü etkiden büyüktü**.
3. **D-042** — adapter graft’ı süreçteki konumdan bağımsız hale geldi. Öncesinde lived daima taze bir graft’tan, shuffle daima bir kez eğitilip sıfırlanmış olandan eğitiliyordu ⇒ birincil karşıtlığın içinde **sistematik** bir terim.

⇒ **§18’in empirik tablosu, §10b’nin verdict’i ve başlıktaki bütün ΔPE değerleri bugünkü aletle karşılaştırılmaz**. Silinmiyorlar — tarihçe olarak duruyorlar — ama etki iddiası olarak okunamazlar.

Belgeye girmemiş, tamamen eksik olan katman

Preflight değişmez sistemi (dau/diagnostics/preflight.py) ve **alet kimliği** (tool_identity.py) bu belgede **hiç geçmiyor**. İkisi de bugün projenin en sağlam parçası. Bkz. yeni **§24**.

Bugünkü gerçek durum (2026-08-11)

Ne	Değer	Kaynak
Backend varsayılanı	local (groq legacy)	D-018
Model	meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct — ölçüldü, Qwen kapı altında	D-026
Quantization	NF4 + double_quant, açıkça yazılı	D-020/D-024
Sampling	greedy (do_sample=0) — Δ belge boyunca =1 yazıyor	D-026 · pre-reg S1
Ölçüm penceresi	fazın tamamı (PE_WINDOW_EVENTS=0) — Δ belge boyunca W=10	D-036
Determinizm	strict; aynı seed+kod bit düzeyinde aynı	D-037 , D-038
DPO	$\beta=0.1 \cdot lr=1e-6 \cdot epochs=1 \cdot batch=1 \cdot grad_accum=4 \cdot max_seq=512$	D-027/28/29
DPO prompt'u	kararın verildiği prompt'un kendisi	D-032
Polarite kapısı	kosinüs [0.25, 0.80], MiniLM (NLI değil)	D-032
Shuffle kolu	çiftlerin tamamı ters (eskiden %50 yazı-tura)	D-040
Adapter graft'ı	sabit LORA_INIT_SEED, konumdan bağımsız	D-042
Değişmez kapıları	20 kayıtlı (belgede tanımlı 25'ten)	D-012, D-039, D-041
Test	332 passed, 2 deselected — Δ belge boyunca 206	—
Ön-kayıt	taslak , 5 slot kapalı, S4/S2 açık	PREREGISTRATION.md

Kapanmış iki büyük darboğaz

- **Çift darboğazı (D-032):** eğitim 51 token'lık, system="" olan sentetik bir prompt altında koşuyordu; çıkarım 246–306 token. Üstelik prompt cevap anahtarını veriyordu — PE karardan **sonra** hesaplanır. Artık eğitim, kararın gerçekten verildiği prompt'la yapılıyor.
- **Çeşitlilik tavanı:** 50 olayda n_unique 7'den **22-29'a** çıktı, kapı 5 (D-026, D-034). §18'in “greedy plato yapar” reçetesi bu ölçümle çürüdü.

1. Aksiyom

DAU, yapay zeka agent'larının dışarıdan tanımlanmış trait'lerle değil, yaşantı yoluyla iç dünya inşa ettiği bir simülasyon evrenidir.

AMADS'ın temel bulgusundan doğdu: cooperation = 0.8 atadık, agent farklı davrandı. Dışarıdan enjekte edilen trait çalışmıyor. İçten gelen bir “ben” lazım.

Bir agent'a trait veremezsin. Sadece yaşam verebilirsin. Trait oradan çıkar.

Caron & Srivastava, Hartley et al., Bodroža et al., Dubedy — dört bağımsız çalışma trait injection'ın tutarsız, yüzeysel ve davranışa bağlanmayan sonuçlar ürettiğini gösteriyor. Gemini 2026 Deep Research raporu bu yasağı literatürce yeniden doğruladı.

Değiştirilemez yasaklar

1. Trait injection yok
 2. LLM-as-judge yok — tüm metrikler deterministik Python
 3. Clock-driven zaman yok — event sırası (int, now_counter)
 4. Her sabit UPPER_CASE, tek yerde (tercihen constraints.py veya modül başı)
 5. Magic number yok — semantic field isimleri
-

2. Evren modeli

- Kapalı simülasyon — agent'lar yapay zeka olduklarını bilmiyor
- Az sayıda LLM-powered tam kognisyon agent
- Büyük çoğunluk: deterministik mock NPC (Layer 4)
- Farklı katmanlarda roller (Mimar / Kahin benzeri karar mekanizmaları)

Üç temel mücadele: kaynak, evrimleşme, "Bu gerçek mi?" öz sorgusu.

Çok-ajan gerçekliği (Layer 4 + ADIM 3): Convention pilot N_AGENTS=3. Graph life-loop tek agent_id / thread_id ile çalışır; per-agent LoRA adapter dizini dau_runs/adapters/{agent_id}/ ile ajana özel plastisite hazır (Punica deseni).

3. Zaman ve Free Energy

Reaktif LLM (–t: geçmiş pattern) yerine proaktif anticipation (+t): deneyim → internal model → tahmin → eylem → yeni deneyim.

Friston Free Energy: organizma sürprizi minimize eder. **Delta = tahmin hatası.** Layer 1.5 bunu graph döngüsüne bağladı.

4. Duygu ve drift (Layer 2 — tamam)

Damasio: duygu = önceliklendirme. Dubedy 2025: emotion: "anxious" JSON etiketi kararı değiştirmiyor. Duygu etiket değil, fonksiyondur.

Uyaran → delta(iç durum) → EmotionalWeight → etkilenen karar bölgesi → drift

- EmotionalWeight.somatic_markers: threat, reward, novelty, social, loss $\in [0, 1]$
 - apply_emotional_weight: en yüksek marker → You are currently prioritizing: {top_marker}
 - Travma (magnitude ≥ 0.7) → update_drift → kalıcı domain flag + magnitude birikimi
 - Drift healing: heal_drift (HEAL_RATE=0.3, ~5 güçlü deneyim)
 - **ADIM 1 eklentisi:** pool krizinde (pool_ratio < 0.30) resource domain'e çarpanlı travma (CRISIS_TRAUMA_MULTIPLIER=2.5) — bkz. \$10 / \$20
-

5. Delta eşikleri

```
DELTA_THRESHOLD_NOISE = 0.1 # NO_TRACE
DELTA_THRESHOLD_NORMAL = 0.4 # NORMAL
DELTA_THRESHOLD_DEEP = 0.7 # DEEP
# ≥ DEEP → TRAUMA → drift
```

```
delta küçük → hafızaya yazılmaz
delta orta → kısa süreli / NORMAL
delta büyük → DEEP → disk
delta çok büyük → TRAUMA → drift tetiklenir
```

```
Travma birikimi: magnitudes[domain] = current + magnitude × exp(-current /
TRAUMA_DECAY_BASE)
TRAUMA_DECAY_BASE = 1.0 — azalan getiri.
```

Magnitude (v1.2+ peak-weighted, DAERM'den bağımsız):

```
M = 0.70 · max(PE_vec) + 0.30 · mean(PE_vec)
# MAGNITUDE_PEAK_WEIGHT = 0.70
# Uniform spillover S=0.20 → M ≈ 0.82 · PE
# PE ≥ 0.854 → M ≥ 0.70 → TRAUMA reachable
```

6. Hafıza formülleri (Layer 1 + ADIM 4)

Ebbinghaus (değişmedi)

```
t = now_counter - record.last_activated_counter
S = max(1, round(record.magnitude / S_UNIT)) # S_UNIT=0.1
R = exp(-t / S)
# Recall: S += 1 · Travma silinmez (TRAUMA_S_BASE = 10)
```

memory_score (v2.0 — HippoRAG 2 PPR entegre)

Legacy üçlü (0.3 / 0.4 / 0.3) PPR_WEIGHT_IN_SCORE=0.30 ile ölçeklenir (× 0.70), böylece toplam ağırlık 1.0 kalır:

```
W_RECENCY = 0.3 × 0.7 = 0.21
W_IMPORTANCE = 0.4 × 0.7 = 0.28
W_RELEVANCE = 0.3 × 0.7 = 0.21
PPR_WEIGHT = 0.30
```

```
memory_score = 0.21·recency + 0.28·magnitude
               + 0.21·domain_match + 0.30·ppr_score
```

PPR sabitleri (constraints.py):

```
PPR_ALPHA = 0.85
PPR_WEIGHT_IN_SCORE = 0.30
PPR_TOP_K_DOMAINS = 10
```

Modül: `dau/memory/ppr_retrieval.py` — SQLite domain co-occurrence grafi üzerinde Personalized PageRank (CPU; NetworkX bağımlılığı yoksa saf Python yolu). `W_SEM=0` — ChromaDB embedding hâlâ skor değil, depo.

7. Layer 1.5 — Prediction Error (tamam)

agent_node:

expected_outcome = memory-gated (Chroma) veya domain fallback
→ karar + expected_outcome event payload

evaluator_node:

prediction_error = 1 - cosine_sim_MinilM(expected, actual)
after = apply_prediction_error(before, prediction_error) # DAERM
delta = compute_delta(before, after, raw_pe=PE)
drift_state = update_drift(drift_state, delta)
→ memory record_delta

Sensör: semantic_similarity.py — frozen all-MiniLM-L6-v2, cosine $\in [0,1]$. Jaccard yalnızca diagnostik. Bilinen MiniLM sınırı: negation / polarity zayıf → **ADIM 2 NLI filtresi** preference çiftlerinde bunu telafi eder.

DAERM (Dynamic Allostatic Equilibrium Recovery Model)

$\mu_i(t) = \min(M_drift_i / (1 + M_drift_i), 0.75)$
 $\gamma(t) = E(t) / (1 + M_total)$
 $L_i(t+1) = \text{clamp}(L_i + PE_i - \gamma \cdot (L_i - \mu_i), \mu_i, 1.0)$

Sabitler: ALLOSTATIC_SETPPOINT_MAX=0.75, CROSS_AXIS_SPILLOVER=0.20, METABOLIC_FLOOR=0.05.

ADIM 5 — Precision-weighted PE (kodlandı; v2.4 adaptif)

semantic_similarity.compute_precision_weight / apply_precision_weighting + DAUA-gentState.pe_history (graph evaluator_node yazar).

v2.3 ve öncesi formül — sabit kazanç, tarihsel Bu formülle alınan tüm empirik sonuçlar (C' N=15 vb.) **sabit-kazanca aleti** ile ölçülmüştür — iddialar kilitli kalır; alet etiketi \$10b'de.

variance = var(pe_vector.values()) # tek event, history yok
 $\pi = 1 / (\text{variance} + \text{PRECISION_EPSILON})$
 $\pi_clamp = \min(\pi, \text{PRECISION_MAX_WEIGHT})$ # = 1.2 her girdi için
 $PE_w = \min(\text{raw_pe} \cdot \pi_clamp, 1.0)$

$PE \in [0,1] \Rightarrow \text{örnek var} \leq 0.5 \Rightarrow \pi \geq 2.0 \Rightarrow \text{tavan her zaman bağlayıcı; fiili davranış } \pi \equiv 1.2$. Tavan 3.0→1.2 (541c02c): ölçülen raw PE **0.2875-0.8102**; 3× kazanç 10 event'in **7'sini** tam 1.0'a doyuruyordu. 1.2 tavanı 0.81 tepesini 0.97'de tutar. Eski regresyon: test_clamp_binds_for_every_pe_vector_in_unit_interval (silindi, v2.4).

v2.4+ — rolling history + VAR_REF ölçekleme

π , pe_history'ye raw_pe EKLENMEDEN önce hesaplanır; sonra unweighted
raw_pe append edilir (kendi çıktısını beslemez).

variance = sample_var(pe_history) # son W raw PE skaler
 $\pi_raw = 1 / (\text{variance} / \text{VAR_REF} + \epsilon)$
 $\pi = \text{clamp}(\pi_raw, \text{MIN_WEIGHT}, \text{MAX_WEIGHT})$
 $PE_w = \min(\text{raw_pe} \cdot \pi, 1.0)$

PRECISION_EPSILON = 1e-6
PRECISION_HISTORY_WINDOW = 10
PRECISION_MIN_HISTORY = 2 # cold start → $\pi = 1.0$
PRECISION_VAR_REF = 1/12 # Uniform[0,1] pop. variance

```
PRECISION_MIN_WEIGHT      = 0.5
PRECISION_MAX_WEIGHT      = 1.2    # doyunluk bütçesi korunur
```

Cold start ($\text{len}(\text{pe_history}) < \text{MIN_HISTORY}$): nötr $\pi = 1.0$. Sakin (düşük var) $\rightarrow \pi \rightarrow \text{MAX}$; kriz/yüksek var $\rightarrow \pi \rightarrow \text{MIN}$ (dampen). Sınır notu: tipik sakin pencerelerde π hâlâ 1.2'ye yakın doynabilir; gerçek dampen çoğunlukla yüksek-varyans rejimde. Regresyon: `tests/test_precision_pe.py` (rolling-history suite).

Precision smoke doğrulama (v2.4.1)

Koşum	Param	Sonuç	Artefakt
v1 (ön-kayıtlı usable-only)	events=10, N=3, seeds 9101-9103	INCONCLUSIVE — instrument starvation ($n_{\text{pe_events}}=0$; diversity gate lived+shuffle 3/3)	dau_runs/protocol_c_prime_precision (+_v2.log)
v2 (exploratory all-audit)	aynı seed/events	teşhis; pair-gate bağımsız; confirmatory değil (2528e79 dual gates)	aynı JSON smoke_gates_v2
v3 (resmi smoke)	events=22, N=3, seeds 9201-9203	PASS — $n_{\text{pe_events}}=396$, saturation_rate=0.0025, $\pi_{\text{n_distinct}}=14$ (bant ~ 0.76 –1.2), null_arm_clean=true, $n_{\text{gated}}=0$	dau_runs/protocol_c_prime_precision

v3 ile precision fix **davranışsal olarak doğrulandı** (alet sağlıklı: doyunluk düşük, π çeşitli, null temiz). Formül commit: 231c222.

Informal gözlem (etki iddiası DEĞİL): v3 mean $\Delta\text{PE lived} \approx 0.107 \cdot \text{null} = 0.0 \cdot \text{shuffle} \approx 0.017$ — lived kolu belirgin yüksek. Bu **N=3 smoke ölçümü**; istatistiksel güç **YOK**; hipotez testi değil. Asıl test çok-nesilli N=15 pre-registered koşulunda yapılacak. Bu satır gelecekte **“etki doğrulandı”** diye okunamaz.

8. Layer 2 — EmotionalWeight + Drift (tamam)

EmotionalWeight

```
threat = clamp(magnitude * resource_load, 0, 1)
reward = clamp((1 - magnitude) * energy, 0, 1)
novelty = clamp(magnitude * uncertainty_load, 0, 1)
social = clamp(social_load, 0, 1)
loss = 1.0 if is_trauma(delta) else 0.0
```

Drift

```
DriftState(flags: dict[str, bool], magnitudes: dict[str, float])
```

```
update_drift: travma → flags[domain]=True,  
    magnitudes[domain] = current + magnitude × exp(-current / TRAUMA_DECAY_BASE)  
heal_drift: flagged + magnitude ≥ 0.6 + non-trauma → magnitudes azalır (HEAL_RATE=0.3)  
get_drift_bias: flagged ise magnitude, değilse 0.0
```

9. Layer 3 — Nesil Konsolidasyonu + Drift Healing (tamam)

- select_for_transfer: memory_score ≥ 0.6, recall_count ≥ 1; travma yalnızca drift ≥ 1.5 ise (veya F_agent bandına göre cautionary)
- F_agent < 0.35 → travma cautionary (inherited_warning=True, somatic_scale=-0.3)
- Constants: GENERATION_TRANSFER_THRESHOLD=0.6, GENERATION_MIN_RECALL=1, DRIFT_TRANSFER_MIN=1.5, HEAL_THRESHOLD=0.6, HEAL_RATE=0.3

△ v2.4.3: konsolidasyon deney yolunda nereye bağlı (D-022/D-031)

Yukarısı konsolidasyonun **ne yaptığını** anlatıyor; v2.4.1’de eksik olan, deney yolunda **ne zaman** koştuğuydu. GAP-14 bunu “hiç kimse çağırıyor” diye açmıştı ve **belge yanılmıştı** — demo yolu çağırıyordu, deney yolu çağırıyor.

Karar (D-031, uygulama 987a1bc): faz-2’den sonra, transfer_to_heir’den hemen önce. Reddedilen alternatifler: *faz-1 sonrası* ve *her iki faz sonrası*.

Gerekçe — null kolunu korumak. Gen1 iki yaşam sürüyor (faz-1 → eğitim → faz-2) ve $\Delta pe = pe_{after} - pe_{before}$ aradaki **tek müdahaleyi** (eğitimi) yalıtmak için var. null iki fazı da eğitimsiz koşuyor ⇒ $\Delta pe \approx 0$ olmalı, kontrolün varlık sebebi bu. run_consolidation **siliyor** (Ebbinghaus). Fazların **arasına** girerse faz-2 farklı bir kasa görür ve null’in Δpe ’si **saf unutmaya etkisi** olur — kontrol, ölçmesi gereken sıfırı ölçemez hale gelir. Faz-2 seçeneği bunu yapmıyor.

İlk ölçüm (B2, N=40, 120 kol)

Konsolidasyon raporu JSON’a **hiç girmiyordu**; 060d907 ile bağlandı (D-051’in yan bulgusu). İlk kez görünen sayılar:

Kol	deleted_count ort.	aralık
lived	25.25	10 – 57
null	24.52	8 – 56
shuffle	24.93	10 – 63
toplam	24.90	8 – 63

Rapor ayrıca strengthened_count, edges_created, drift_flag_count ve now_counter taşıyor. Kollar arası fark yok — beklenen, çünkü konsolidasyon adapter’dan bağımsız çalışıyor.

△ **İki ilan edilmiş sınır buraya bağlı:** - **L15** — Ebbinghaus **kasada** çalışıyor, çift kurucu kasayı **hiç okumuyor** ⇒ kanal 2 unutmaya **bağışık**, kanal 1 değil. Bir anı unutulup varise geçmese bile, ondan türetilmiş çift ağırlıkları **çoktan eğitmiştir**. Hata değil, “iki kanal”ın tanımı — ama D-002’nin “*ikisi de yaşamın izidir*” cümlesi bunu taşıyor. - **L16** — now_counter = 50 (faz-2 uzunluğu) kullanılıyor ve faz-2 EventClock’u sıfırdan sayıyor ⇒ faz-1 anıları bir faz daha taze görünüyor (GAP-19). Etkisi şu an **bloke** ama **gizli**: F_agent tek başına düzeltilirse canlanır (D-051).

10. Layer 4 — Society (tamam + ADIM 1)

GovSim Kaynak Fiziği (environment.py)

```
P_next = clamp(P + r·P·(1 - P/P_max) - Σe_i, 0, P_max)
collapse = P_next <= P_max · COLLAPSE_EPSILON
# POOL_MAX=100, POOL_REGEN_RATE=0.15, COLLAPSE_EPSILON=0.05
```

ADIM 1 — Somatic Enforcement (kodlandı)

```
POOL_CRISIS_THRESHOLD = 0.30
CRISIS_TRAUMA_MULTIPLIER = 2.5
CRISIS_BASE_MAGNITUDE = 0.4 # × 2.5 → 1.0 TRAUMA (clamp)
CRISIS_AFFECTED_DOMAIN = "resource"
```

API:

```
apply_crisis_trauma(drift_state, pool_ratio, base_magnitude=...) -> DriftState
step_pool_with_crisis(env, extractions, drift_states) -> (env, drift_states)

pool_ratio < 0.30 → sentetik DeltaRecord + update_drift (mevcut imza). Eşik ve üstü:
no-op. Unit testler: dau/society/tests/test_environment.py (crisis 5 test). Kablolama:
graph.py pool_step_node → step_pool_with_crisis (meta_observer sonrası). Extraction:
dau/society/extraction.py (decision_to_extraction).
```

Sosyal yük / LOD / Fitness

```
social_load = 0.5·cooperation_stress + 0.5·coordination_friction
T_cognitive = 0.35·(δ/0.7) + 0.25·max_drift + 0.20·coord_friction + 0.20·(1-
pool_ratio)
F_agent = 0.4·(E/E_max) + 0.3·(1-|ΔP|/P_max) + 0.3·(t_surv/T_gen)

NPC conserve kuralı: NPC_POOL_RATIO_CONSERVE=0.3 (crisis eşiği ile hizalı).
```

Graph wiring

```
social_pre_node → agent_node → evaluator_node → meta_observer_node
→ pool_step_node → (social_pre | END)
```

10b. Layer 5 — Metacognition (kod tamam · empirik UNSUPPORTED)

Empirik verdict (kilitli)

- Meta A/B: deterministic seed replay → tüm farklar 0 → **STOCHASTIC_NOISE_CONFIRMED**
- Closed-loop metacognition **UNSUPPORTED (paper-locked)**
- Protocol C (Groq frozen): $\Delta PE \approx 0$ gürültü → **paper-locked negative finding** (temiz çekirdek ~31-35 çift; resmi paired t-test yok; full 40 tekrar yok) [instrument: ADIM 5 fixed-gain $\pi \approx 1.2$, pe_vector-based — PE yolu evaluator üzerinden; iddia geçersiz kılınmaz, yalnızca alet etiketi] Δ **v2.4.2: aşağıdaki üç C' satırı da D-036/D-037/D-042 öncesi.** Alet etiketleri (fixed-gain $\pi \approx 1.2$) doğru ama eksik — pencere, determinizm ve graft konumu da o tarihte bugünkünden farklıydı.

- **Protocol C' N=15 (eski reçete, 2026-08-07 gece):** 50 event/arm · lived -0.008935 · null -0.009007 · shuffle -0.002849 · t=0.019 · p=0.985 → harness **INCONCLUSIVE**, belge **INSTRUMENT_LIMITED_NULL** [instrument: ADIM 5 fixed-gain $\pi \approx 1.2$, pe_vector-based] (artefakt: dau_runs/protocol_c_prime_results.json)
- **C' düzeltme sonrası mini-test (N=1, seed=9101, 10 event, sampling + yaşam-PE):** lived -0.180 · null 0.000 · shuffle -0.149 · sıra lived < shuffle < null · null faz1 $\equiv$ faz2 → **SAMPLE_LIVED_PE_SEPARATION** (significance yok)
- **C' N=15 sampling+B final (2026-08-07, GPU ~76 dk):** 50 event/arm · ön-kayıtlı W=10 Δ **D-036 ile geçersiz — pencere artık fazın tamamı** · diversity K=5 (5-seed tarama median) · lived +0.0081 · null 0.0000 · shuffle +0.0190 · t=-0.485 · p=0.637 · Wilcoxon p=0.850 · n_eff=12 (gated 3: 2001/2007/2013) · null_arm_clean=True → harness **INCONCLUSIVE** · belge **SAMPLE_N15_UNDERPOWERED** [instrument: ADIM 5 fixed-gain $\pi \approx 1.2$, pe_vector-based] (artefakt: dau_runs/protocol_c_prime_results.json; eski greedy sonuçlar dau_runs/archive_cprime_instrument_limited_*)

INSTRUMENT_LIMITED_NULL ne demek: “yaşantı-LoRA’nın etkisi yok” **değil**; “o koşumdaki ölçüm aletiyle bir etki görülemez”. Dayanak o koşumda: (1) gizli maybe_lora_update_after_life null’u da eğitiyordu; (2) greedy + tohum trajektoriyi değiştirmiyordu (N=15 $\approx$ N=1 kopya); (3) plato tercih verisini öldürüyordu; (4) tasarımcı PREF_EXPECTED trait-adjacent’tı. Eski C' null’ı Protocol C null’ı ile **aynı statüde sunulmamalıdır**.

SAMPLE_LIVED_PE_SEPARATION ne demek: düzeltme zinciri + DAU_LLM_DO_SAMPLE=1 + yaşam-PE tercih ile tek seed’de H1 yönü görüldü; N=1 — istatistik iddiası yok.

SAMPLE_N15_UNDERPOWERED ne demek: alet bütünlüğü tutuldu (null $\Delta PE=0$); mean lived < mean shuffle (+0.008 < +0.019) ama **ikisi de ≥ 0** (mini’deki -0.180 çoğalmadı); p n.s.; diversity gate 3 seed düşürdü → n_eff=12 < 15 → **N<15 istatistik iddiası yok**. “Etki yok” diye sunulmaz; underpowered + zayıf/gürültülü yön.

Aktüatörler (deterministik Python, LLM okumaz)

1. lod_override — DEEP + düşük m_ratio → System 2 zorla
2. context_prune — yüksek retrieval variance → düşük skor at
3. trigger_drift_healing — düşük F_agent + reward → heal_drift
4. trigger_retrieval — düşük m_ratio + NORMAL+ → Chroma ek sorgu

11. Mimari durum (v2.3)

Katman	Durum	Özet
Layer 0 Foundation	[OK]	State, delta, event-clock, constraints, LangGraph
Layer 1 Memory	[OK] + ADIM 4	Chroma+SQLite, Ebbinghaus, PPR memory_score
Layer 1.5 PE	[OK]	MiniLM cosine PE → DAERM → magnitude decoupling
Layer 2 Emotion+Drift	[OK] + ADIM 1 API	EmotionalWeight + DriftState + crisis trauma API

Katman	Durum	Özet
Layer 3 Generation	[OK]	Konsolidasyon, miras, heal; fitness filtresi
Layer 4 Society	[OK] + ADIM 1	GovSim, social, LOD, F_agent, crisis constants
Layer 5 Metacognition	[OK] kod / [HAYIR] empirik (frozen)	Protocol C paper-locked null
Plastisite (ADIM 2-3)	[OK] kod / Δ default off	Yaşam-PE tercih · QLoRA+DPO · sampling opt-in
ADIM 5 Precision PE	[OK] kod / v2.4 rolling+VAR_REF	Adaptif band açık; $sakin \approx MAX (\$7)$
ADIM 6 C	[OK] kod + N=15 sampling+B	Eski INSTRU- MENT_LIMITED_NULL; mini SAM- PLE_LIVED_PE_SEPARATION; N=15 SAM- PLE_N15_UNDERPOWERED

12. Kod ağacı (v2.4.3)

```
dau/foundation/
├── state.py          - DAUAgentState (+ drift, social, lod, env, self_model)
├── delta.py          - compute_delta / classify / is_trauma (peak-weighted)
├── emotional_weight.py - EmotionalWeight
├── drift.py          - DriftState, update_drift, heal_drift
├── social.py         - cooperation_stress, coordination_friction, Markov
├── lod.py            - T_cognitive, NPC heuristics
├── self_model.py     - SelfModel / build_self_model
├── meta_observer.py  - dört aktüatör + meta_observer_node
├── semantic_similarity.py - MiniLM PE sensor + precision weighting (ADIM 5)
├── constraints.py    - pressures + DAERM + NLI + LoRA + PPR + DPO
├──                   + PRECISION constants
├── time_model.py     - EventClock
├── graph.py          - social_pre → agent → evaluator → meta_observer
├──                   (+ DAU_LLM_BACKEND; local → switch_adapter)
├── llm_backend.py    - complete() Protocol; GroqBackend; LocalBackend
├── local_llm.py      - 4-bit load; per-agent adapter; DPO (batch=1 +
├──                   checkpointing); opt-in sampling
├──                   (`DAU_LLM_DO_SAMPLE` + prompt-keyed seed)
├── lora_update.py    - LivedTrace / PreferencePair; **yaşam-PE ranking**
├──                   (tasarımcı PREF_EXPECTED kaldırıldı)
├── nli_filter.py     - contradiction_score / is_genuine_polarity_pair
├── memory_bridge.py  - graph ↔ memory
├── generation.py     - consolidate / apply_generation
├── tests/           - foundation + NLI + per-agent adapter
├──                   + test_precision_pe + ...

dau/memory/
├── store.py / decay.py / retrieval.py / consolidation.py
├── ppr_retrieval.py  - HippoRAG-style PPR (ADIM 4)
```


14. Test durumu (bu branch)

Alan	Not
Foundation + PE + Emotion + Drift + LOD + Social	mevcut
Generation + Fitness	mevcut
Meta-Observer + Convention + Meta A/B + Nuance	mevcut
Society environment (+ crisis ADIM 1)	genişletildi
NLI filter (ADIM 2)	test_nli_filter.py
Per-agent adapter (ADIM 3)	test_per_agent_adapter.py
PPR retrieval (ADIM 4)	test_ppr_retrieval.py
Precision PE (ADIM 5)	test_precision_pe.py (rolling-history suite)
Collect (v2.4.3 branch)	344 passed, 2 deselected

(Master v1.4'teki "137" / v2.2'deki "177" / v2.3'teki "182" / v2.4.1'deki "206" sayıları önceki kesitler; bu belge **bu branch collect=344** ile kilitlenir.)

NLI flake ÇÖZÜLDÜ (3d760e8): unit path mock HF; gerçek model@pytest.mark.integration (günlük suite dışı). Kök neden: HF Hub canlı çağrı + ağ kesintisi (RemoteProtocolError).

Empirik artefaktlar (dau_runs/): - protocol_c_run.log — provisional/paper-locked null izi - archive_cprime_instrument_limited_* — eski greedy N=15 (INSTRUMENT_LIMITED_NULL) - protocol_c_prime_results.json — C' N=15 sampling+B final (SAMPLE_N15_UNDERPOWERED) - protocol_c_prime_sample_n15.log — final koşum logu - cprime_diversity_prereg_scan.json — K/W ön-kayıt taraması (5×10 evt) - Mini sampling+B: /tmp/cprime_full_arm/dau_runs/protocol_c_prime (SAMPLE_LIVED_PE_SEPARATION) - protocol_c_prime_precision_smoke.json — precision smoke v1/v2 (smoke_gates_v1 locked; smoke_gates_v2 exploratory) - protocol_c_prime_precision_smoke_v3.json — precision smoke **v3 PASS** - vram_spike_results.json — GO (~6386 MiB) - overnight_audit_results.json

15. AMADS / GovSim karşılaştırma

AMADS / klasik	DAU
Trait dışarıdan atanıyor	Trait yaşantıdan inşa ediliyor
Her run sıfır	Sonraki run değişmiş başlıyor (memory + drift + ops. adapter)
Kaynak var, agent değişmiyor	Kaynak → travma → drift → (kriz çarpanı) → evrim
Duygu etiketi	EmotionalWeight fonksiyonu
Zaman = round	Zaman = event + delta

16. Beş evrensel kısıt

Kısıt	Anlam	DAU karşılığı
time_pressure	Her şeyin sonu var	Nesil sonu / konsolidasyon
resource_scarcity	Her şey sınırlı	CPR / GovSim + crisis trauma
social_pressure	Başkaları var	İşbirliği ≠ koordinasyon
uncertainty	Bilgi eksik	Eksik bilgiyle karar
generation_end	Nesil kapanır	Miras + ops. per-agent LoRA

17. Açık sorular (güncel)

Kilitli / kapanmış

- [OK] EmotionalWeight, Layer 1.5 PE, nesil, drift heal, LOD, fitness
- [OK] Protocol C frozen: **paper-locked negative finding**
- [OK] C' mini: **WEAK_LORA** (placeholder-train caveat + sinyal v1)
- [OK] C' v2 smoke N=1: **SMOKE_SEPARATION** (significance yok; N=15 otomatik değil)
- [OK] C' N=15 uçtan uca **çalıştırıldı** — sonuç INSTRUMENT_LIMITED_NULL; kapanan soru “harness çalışıyor mu”, kapanmayan soru “etki var mı” (§10b)
- [OK] Trait injection yasağı — Gemini raporu ile yeniden doğrulandı
- [OK] MiniLM tek başına polarity için yetersiz → NLI filter (ADIM 2) kodlandı
- [OK] Serbest kanalda restraint emergence yaptırımsız çıkmaz → crisis API (ADIM 1)
- [OK] Crisis wiring production (a1ec2b4) — pool_step_node + extraction / long_run çift-step düzeltmesi
- [OK] Adapter kök temizliği (c9bdbaf) → archive/dau_lora_adapters_cprime_legacy/
- [OK] NLI flake (3d760e8) — unit mock + @pytest.mark.integration
- [OK] Memory vault no-op (231c222) — MemoryStore.seed_inherited_record / apply_generation yazar; EW inherited_warning / somatic_scale tüketir
- [OK] **ADIM 5 precision — formül** (231c222) rolling history + VAR_REF (§7)
- [OK] **ADIM 5 precision — smoke doğrulaması (v2.4.1):**
 - v1 (events=10, N=3, seeds 9101-9103): **INCONCLUSIVE** (instrument starvation; diversity gate lived+shuffle 3/3 elledi; n_pe_events=0)
 - v2 (exploratory all-audit, aynı seed/events): teşhis; confirmatory değil
 - **v3 (events=22, N=3, seeds 9201-9203): RESMİ PASS** — n_pe_events=396, saturation_rate=0.0025, pi_n_distinct=14 (bant ~0.76-1.2), null_arm_clean=true, n_gated=0. Precision fix davranışsal doğrulandı.

Hâlâ açık

- C' etki sorusu** — N=15 sampling+B aleti temiz ama n_eff=12 + n.s. → H1 desteklenmedi; mini -0.180 N≥15'e taşınmadı. Yeni ön-kayıt olmadan K/W oynatılamaz (post-hoc yasak)
- ADIM 5 precision** formül + smoke doğrulaması → **ÇÖZÜLDÜ** (v2.4 formül + v3 PASS; §7)
- Çok-nesilli Protocol C' pre-registration henüz yazılmadı** — sıradaki oturumun ilk görevi (§23)
- Pool collapse → terminasyon mantığı henüz kablosuz** — EnvironmentState.collapsed / COLLAPSE_EPSILON üretiliyor ama should_continue yalnızca MAX_EVENTS + TERMINATION_ENERGY bakıyor; crisis travması terminasyon değil (somatik), collapse için ayrı END koşulu henüz yok
- Energy floor / γ=0 erken kapanma
- Meta trigger_drift_healing eşik kalibrasyonu
- Spontaneous convention: format sync ≠ restraint sync

- `test_nli_filter.py` kırılmalı — **ÇÖZÜLDÜ** (3d760e8)
- Legacy disk dau_lora_adapters/ arşiv — **ÇÖZÜLDÜ** (c9bdbaf; archive/dau_lora_adapters_cprime_1)

Kapanan (v2.2-v2.3 — bu branch'te ölçüldü)

- [OK] Yerel LLM replay — greedy birebir; sampling'te prompt-keyed seed + strict CUDA lock ile null faz1=faz2
- [OK] Null kontaminasyonu — `_build_lived_examples` artık train etmiyor
- [OK] Tohum = niş (`_seed_niche`) — $N=15 \neq N=1$ kopya
- [OK] Tercih hedefi — yaşam-PE ranking (reçete B); tasarımcı cümle yok
- [OK] DPO OOM — `BATCH_SIZE=1` + gradient checkpointing (8GB)
- [OK] Chat-template DPO / eval mode / adapter izolasyonu (önceki commit'ler)
- [OK] Diversity gate + ön-kayıtlı W — 5-seed tarama → $K=5$; $W=10$ (mini/null) Δ **W kısmı D-036 ile geçersiz**: 10-olay penceresi 50 olaylık fazın ilk beşte birini okuyordu ve etkiyi kaçıyordu. $K=5$ geçerli.
- [OK] $C' N=15$ sampling+B koşumu — **SAMPLE_N15_UNDERPOWERED** (§10b)

18. Bilinen Sınırlar + Plastisite günlüğü

Bilinen sınırlar (özet)

- LOD System2→1 nüans kaybı ölçüldü (kasıtlı)
- MiniLM negation zayıf; NLI gate yalnızca preference çiftlerinde
- `F_agent` dışsal tasarım skoru (doğal seçim değil)
- Frozen weights: parametrik öğrenme default **kapalı**
- Protocol C: TPD kirlenmesi; pair t-test yok; claim locked
- $C' v2$: $N=1$ — istatistik iddiası yok
- Crisis: graph pool_step_node kablolu (a1ec2b4); collapse → END henüz yok (§17)
- ADIM 5 precision: **ÇÖZÜLDÜ (v2.4 formül + v2.4.1 v3 smoke PASS)** — rolling history + `VAR_REF` (§7). Sınır: sakın pencerelerde π hâlâ ≈ 1.2 'ye doyabilir; $v3$ 'te $\text{sat} \approx 0.0025 / \pi_n = 14$ ile alet sağlıklı ölçüldü. $v2.3$ ve öncesi empirik sonuçlar sabit-kazanç aletiyle alınmıştır (§10b etiketleri).

Yeni sınırlar (v2.1 tarihsel) → v2.2 durumu

1. Replay non-determinism — kapatıldı (v2.2) Eski $N=15$ 'te null faz1 $\neq$ faz2 sanılıyordu; asıl nedenler sırayla: gizli train hook, tohumun trajektoriyi değiştirmemesi, sampling'te RNG kirlenmesi (`switch_adapter` early-return + LoRA reset). Düzeltmeler: `torch.manual_seed` / CUDA strict lock · prompt-keyed sample seed · hook kaldırıldı · niş tohumları. **Ölçüldü**: sampling + aynı agent_id ile 10 event null replay birebir.

2. Metrik plato dilusyonu — Δ D-026 ÇÜRÜTTÜ

Aşağıdaki reçete “*greedy plato yapar, sampling şart*” diyordu. Ölçüldü: greedy 50 olayda `n_unique` **22-29**, kapı 5 (D-026, D-034). Plato yok. Ön-kayıt S1 **greedy**'de karar kıldı — sampling gürültü ekliyor ve GAP-9 altında gürültü azaltmak çiftten değerli. Metin tarihçe olarak duruyor.

Greedy plato (~ 3 unique completion / 10 event) tercih verisini öldürüyordu. `DAU_LLM_D0_SAMPLE=1` ($T=0.2$) ile unique ≈ 5 . $N=15$ öncesi: 5-seed tarama → `DIVERSITY_MIN_UNIQUE=K=5` (median); Δ `PE_WINDOW_EVENTS=W=10` **D-036 ile 0'a (fazın tamamı) çekildi**; aşağıdaki gerekçe tarihsel — (mini + null clean; post-hoc değil). $N=15$ 'te 3 seed `n_unique=4` ile gated → `n_eff=12`.

Plastisite günlüğü

Sinyal v1 vs v2 vs yaşam-PE (v2.2)

Sinyal v1	Sinyal v2 (eski A)	Yaşam-PE (B, v2.2)
Kimlik pe_delta_trauma_dpe_fitavked_pref_v2 Tercih skalar CE	MiniLM vs tasarımcı expected + sabit reject Δ trait-adjacent Δ PE $\approx$ +0.002 (zarar)	aynı dosya, yeni ranking ajanın kendi kararları, yaşam PE
Aksiyo- Mini- — test		[OK] yalnızca yaşam sampling ile Δ PE $\approx$ -0.180

Empirik tablo

Δ **v2.4.2: aşağıdaki Δ PE sütunlarının hiçbirisi bugünkü aletle karşılaştırılmaz.** Üç kırılma, hepsi bu tablodan sonra: **D-036** (pencere 10 olaydan fazın tamamına — bu satırlar 50 olaylık fazın **ilk beşte birinin** ortalaması) · **D-037** (öncesinde koşum-arası gürültü **0.026**, ölçülen etki 0.015-0.025 $\Rightarrow$ gürültü etkiden büyüktü) · **D-042** (eğitim kollarının graft'ı süreçteki konuma bağlıydı).

Ayrıca **D-044**: Δ PE'nin kendisi ayrımın %80-86'sını atıyor, yani bu sütunlar düşük duyarlıklı bir aletin çıktısı.

Tablo **tarihçe olarak** duruyor. Bugünkü sayılar dau_runs/'ta ve D-038/D-043'te.

Deney	N	Backend	Sinyal	Δ PE_lived	Δ PE_null	Δ PE_shuffle	Karar
Protocol C (Groq)	~35	groq	meta	≈ 0	—	—	paper-locked null WEAK / SMOKE (†)
C' mini / smoke	≤ 3	local	v1/v2 erken	(tarihsel)			
C' N=15 eski	15	local	v2+A, greedy, kontamine	-0.0089	-0.0090	-0.0028	INSTRUMENT_LIMIT
C' mini sam-pling+B	1 (9101)	local	yaşam-PE + sample	-0.180	0.000	-0.149	SAMPLE_LIVED_PE_S
C' N=15 sam-pling+B	15 (n_eff=12)	local	yaşam-PE + sample · W=10 · K=5	+0.0081	0.000	+0.0190	SAMPLE_N15_UNDE

(†) Gradyansız eğitim / adapter sızıntısı düzeltilmeden önce; ileri sürülmez.

v2.4.2 eki — bugünkü aletle alınan sayılar (keşifsel, N=3, hipotez testi **değil**; seed 2001-2003 yakılmış):

Koşum	Ne kanıtladı	lived – null	lived – shuffle
baseline_d037 + repro_d038	tekrarlanabilirlik: dokuz kol, altı adapter sha256 özdeş	+0.025 / +0.045 / +0.017 (3/3)	+0.029 / +0.037 / –0.039
control_d042 (D-043)	D-039...D-042 sonrası 20/20 değişmez; üç null kolu D-038’le byte düzeyinde aynı	+0.004 / +0.018 / +0.072 (3/3)	–0.007 / +0.027 / +0.001

△ N=3’te işaret testinin verebileceği en küçük p **0.25** — hiçbir anlamlı değil ve olamaz. Bu koşumların işi sinyal değil **alet doğrulaması**.

△ **v2.4.3: yukarıdaki iki satır keşifseldir ve aşılmıştır** Doğrulayıcı koşum (B2, N=40, seed 2004–2043) yapıldı ve **birincil uç nokta ΔPE değil doğum-drift’tir** (D-002). Yukarıdaki lived – null / lived – shuffle sütunları ΔPE’dir, yani **birincil sonuç değildir** ve onun yerine okunamaz.

Koşum	Uç nokta	Sonuç
B2 (N=40)	doğum-drift büyüklüğü (ön-kayıt §3)	a_s – b_s ort. –0.0002 · W=217.0 · p = 0.9914 · d_z = –0.000 ⇒ H0 reddedilemedi
B2, ikincil S3	gen1 ΔPE (fazın tamamı)	ort. +0.0104 , 24/16 pozitif, p = 0.070 — iddia edilmiyor
B2, ikincil S4	gen2 ortalama PE	ort. –0.0128 , p = 0.035 ama ters yönde , medyan 0 — iddia edilmiyor

△ İlginç olan: N=3’lük keşifsel koşumlarda lived – null **9/9 pozitif** (yukarıdaki tablo). N=40’lık doğrulayıcı koşumda birincil uç noktada **hiçbir ayırım yok**. Bu, küçük-N keşifsel işaret desenlerinin neden kanıt sayılmadığının doğrudan örneğidir.

Ayrıntı: docs/B2_RESULTS.md.

C’ mini sampling+B: 10 event/arm, DAU_LLM_D0_SAMPLE=1, T=0.2, DAU_LORA_ENABLED=1, yaşam-PE pairs, GPU ≈ 71 sn / seed (3 kol).

C’ N=15 sampling+B final: 50 event/arm, aynı reçete + W=10 + diversity K=5, GPU ≈ **76 dk** (eski 13 saat CPU tahmini iptal; 1.5–2.5 saat üst sınırı da aşılmadı). Peak VRAM ≈ **7.2 GiB** train sırasında.

VRAM: peak ≈ **6.4–7.2 GiB** + DPO batch=1 → **GO** (8GB).

Paper naratif iskeleti (kilitli)

1. Ana katkı: frozen-weight in-context metacognition null (Protocol C)
2. Mimari: trait yasağı, MiniLM PE, DAERM, LOD, format≠restraint
3. Appendix: C’ alet evrimi — INSTRUMENT_LIMITED_NULL (eski) → reçete düzeltmesi → SAMPLE_LIVED_PE_SEPARATION (N=1) → SAMPLE_N15_UNDERPOWERED (null clean; n_eff=12; H1 yok) → △ **v2.4.3: ön-kayıtlı doğrulayıcı koşum (N=40), birincil null (p=0.9914), §11 sınıfı alet null’ı** (docs/B2_RESULTS.md)

4. Non-claims: persona LoRA, LLM-as-judge, per-event online LoRA, Layer 6, full Groq C re-run, $N < 15$ istatistik iddiası, post-hoc W/K bulgusu, eski INSTRUMENT_LIMITED_NULL = “etki yok” → **v2.4.3’te eklenenler:** B2’nin null’ı “aktarılmıyor” demek değildir (D-047); adapter’ın davranışı değiştirmesi **aktarımın kanıtı değildir** (shuffle de aynı ölçüde değiştiriyor); S4’ün $p=0.035$ ’i **sinyal değildir** (ters işaret, §4 önceden bağladı)

19. ADIM uygulama kaydı (v2.4.1 — bu branch)

ADIM 1 — Layer 4 Somatic Enforcement [OK] kod + wiring

Dosyalar	environment.py, extraction.py, graph.py
Sabitler	pool_step_node (+ tests) POOL_CRISIS_THRESHOLD=0.30, CRISIS_TRAUMA_MULTIPLIER=2.5, CRISIS_BASE_MAGNITUDE=0.4
Davranış	pool_ratio < 0.30 → resource TRAUMA via update_drift
Wiring	[OK] production (a1ec2b4) — pool_step_node → step_pool_with_crisis; long_run çift-step düzeltmesi
Test	crisis 5 unit + test_graph_crisis_wiring.py
Gap	pool collapse → terminasyon kablosuz (§17)

ADIM 2 — Signal v2 NLI Polarity Filter [OK] kod

Dosyalar	nli_filter.py, constraints.py, lora_update.build_pe_ranked_pairs
Model	cross-encoder/nli-deberta-v3-small (CPU; transformers path)
Eşik Flag	NLI_CONTRADICTION_THRESHOLD=0.60 DAU_NLI_FILTER_ENABLED (default on; _NLI_AVAILABLE soft-import)
Test	test_nli_filter.py

ADIM 3 — Per-Agent QLoRA (Punica) [OK] kod

Dosyalar	local_llm.py, llm_backend.py, lora_update.py, graph.py
Path	dau_runs/adapters/{agent_id}/ (ADAPTER_BASE_DIR; tek runtime kök)
Rank/ α	PER_AGENT_LORA_RANK=8, PER_AGENT_LORA_ALPHA=16
Inference	DAU_LLM_BACKEND=local → switch_adapter + LocalBackend.complete
Train	run_micro_train_preference_step(..., agent_id=) → gerçek DPO adımı → save_agent_adapter
Default	DAU_LORA_ENABLED=0

Test	test_per_agent_adapter.py (+ test_no_dead_adapter_root_reference)
Gap	kapandı (e4c026b, f25b0ef) — generation-end hook bağlı, eğitim gerçek; dead ADAPTER_ROOT_DIR kaldırıldı

Düzeltilme 1 — eğitim gerçekten yoktu (e4c026b). Önceki halinde run_micro_train_preference_step hiçbir gradyan adımı içermiyordu: taze adapter'ı diske kaydedip trained: True dönüyordu. Yani üretilen her adapter lora_B = 0 ile **birim dönüşümdü** ve lived kolu davranışsal olarak null kolundan ayırt edilemezdi. Şimdi generation-end hook bağlı ve gerçek DPO micro-train çalışıyor. Doğrulama: eğitim sonrası lora_B abs-sum **0.0 → 128.8**.

Düzeltilme 2 — adapter izolasyonu (f25b0ef). Öncesinde peft, **kayıtlı tüm adapter'ları her ajanın dizinine** yazıyordu (adapters/cprime-null-2001/cprime-lived-2001/ gibi), dolayısıyla null kolu lived kolunun eğitimini **miras alıyordu**. Şimdi bellekte tek bir default slot tutuluyor; **izolasyon disk düzeyinde** sağlanıyor.

Bu iki düzeltme öncesinde üretilmiş **tüm C' sonuçları geçersizdir** (§18 empirik tablosunda † ile işaretli satırlar).

ADIM 4 — HippoRAG 2 PPR [OK] kod

Dosyalar	dau/memory/ppr_retrieval.py, retrieval.py
Formül	§6 memory_score
Test	test_ppr_retrieval.py

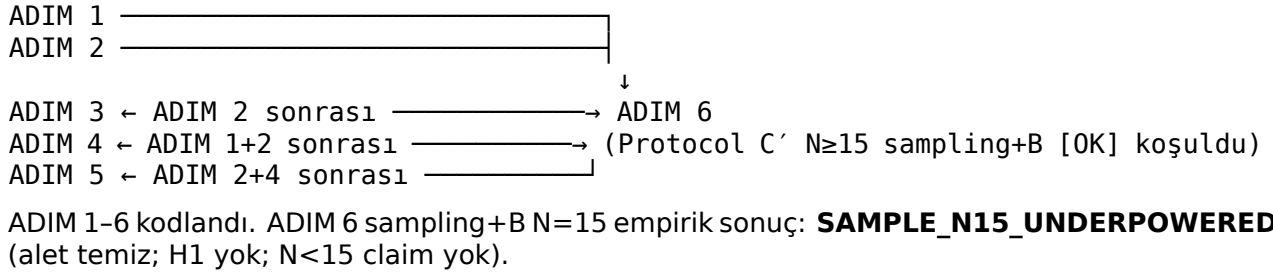
ADIM 5 — Precision-Weighted PE [OK] kod + smoke PASS (v2.4.1)

Dosyalar	semantic_similarity.py, constraints.py, graph.py, state.py (pe_history)
Formül (v2.4+)	$\pi = \text{clamp}(1/(\text{var}(\text{pe_history})/\text{VAR_REF}+\epsilon), \text{MIN}, \text{MAX})$; cold start $\pi=1.0$; append sırası: π sonra raw (231c222)
Sabitler	WINDOW=10 (△ bu precision history penceresi, ölçüm penceresi değil — D-036 onu değiştirmede), MIN_HISTORY=2, VAR_REF=1/12, MIN_WEIGHT=0.5, MAX_WEIGHT=1.2
Test	test_precision_pe.py (rolling-history suite)
Smoke	v1 INCONCLUSIVE (starvation, evt=10) · v3 PASS (evt=22, seeds 9201-9203) — §7
Not	v2.3 ve öncesi = sabit kazanç $\pi \approx 1.2$ (pe_vector); kilitli C' sonuçları o aletle (§7, §10b). v3 smoke aleti doğrular; ΔPE lived>shuffle informal only (N=3; etki iddiası yok).

ADIM 6 — Protocol C' N≥15 [OK] kod + sampling+B koşuldu

Dosyalar	dau/diagnostics/run_protocol_c_prime.py (+ tests)
Eski koşum	N=15 · 50 event · greedy · reçete A → INSTRUMENT_LIMITED_NULL
Mini (v2.2)	N=1 · 10 event · sample+B → SAMPLE_LIVED_PE_SEPARATION
Final (v2.3)	N=15 · 50 event · sample+B · W=10 · K=5 → SAMPLE_N15_UNDERPOWERED △ W=10 ve sampling ikisi de artık geçersiz (D-036, S1)
Harness	lived vs shuffle birincil; null bütünlük; diversity gate; sıfır-varyans; $n_{eff} < N$ → INCONCLUSIVE

Bağımlılık grafiği



20. Yol haritası + Anti-roadmap (v2.3)

Doğrulan / kilitli

- Trait injection yasağı
- Deterministik Layer 0-4 omurgası
- Nesil sonu micro-QLoRA >> per-event online
- Protocol C paper-locked null
- C' harness + replay (sampling'te prompt-keyed seed)
- Yaşam-PE tercih (reçete B) · niş tohumları · DPO 8GB fit
- C' diversity gate + ön-kayıtlı W · N=15 null_arm_clean

Yeniden değerlendirilmesi gereken

- SMOKE / WEAK / eski N=15 INSTRUMENT_LIMITED_NULL — tarihsel alet kayıtları
- Mini SAMPLE_LIVED_PE_SEPARATION — N=1; N=15'te çoğalmadı
- SAMPLE_N15_UNDERPOWERED — underpowered; yeni ön-kayıtlı reçete olmadan K/W gevşeterek "kurtarma" yasak

Yanlışlanan / kapatılan

- Frozen-weight kapalı döngü metacognition
- MiniLM tek başına PE polarity yeterliliği
- Yaptırımsız restraint emergence
- "Replay imkânsız" (v2.1 blocker — kapatıldı)
- Tasarımcı PREF_EXPECTED tercih hedefi

Sıradaki (öncelik)

1. Çok-nesilli Protocol C' **pre-registration yazımı** (§23) — **henüz yok**
2. Pilot N=1-3 → tam N=15 iki-nesil koşum (~2sa GPU, Varyant B) → dürüst analiz
3. Pool collapse → should_continue terminasyon (§17)
4. Paper gövdesi (frozen-null ana; C' alet evrimi appendix: INSTRUMENT_LIMITED → SAMPLE_LIVED → SAMPLE_N15_UNDERPOWERED → precision v3 PASS)
5. ADIM 5-precision formül + smoke → **v2.4.1 tamam** (§7)

Anti-roadmap (yasak)

- Per-event online LoRA · EWC · TTT/PoT · prefix ana rota
- N<15 ile istatistiksel iddia · post-hoc W/K bulgusu
- Eski INSTRUMENT_LIMITED_NULL veya SAMPLE_N15_UNDERPOWERED koşumunu “etki yok” diye sunmak
- Layer 6 · LLM-as-judge · trait injection · wall-clock zaman
- Persona/trait adapter · Groq Protocol C tekrarı

21. Ortam bayrakları (referans)

Env	Default	Anlam
DAU_LLM_BACKEND	groq	groq local
DAU_LORA_ENABLED	0	generation-end train/save
DAU_NLI_FILTER_ENABLED		△ iki kez eskidi. (a) Parantez yanlıştı — lora_update içinde is_genuine_polarity_pair çağrılıyordu (18fb01e). (b) D-032 kapıyı NLI'dan kosinüs mesafeye çevirdi; bant [0.25, 0.80], MiniLM. POLARITY_FILTER=nli ile eskisine hâlâ erişilir. NLI_CONTRADICTION_THRESHOLD=0.60 değeri değişmedi — ölçüm eşiğin yanlış değil ilgisiz olduğunu gösterdi (0.60'ta %12.9, 0.30'da %12.9)
DAU_LLM_DO_SAMPLE	0	local sampling; C' için 1
DAU_LLM_TEMPERATURE	(model)	sampling sıcaklığı (C': 0.2)
DAU_LLM_SEED	—	faz tohumu (+ prompt hash)
DAU_TORCH_THREADS	14	CPU thread pin
CUBLAS_WORKSPACE_CONFIG	4096:8	CUDA deterministic
HF_HUB_OFFLINE	—	C' koşumunda 1 önerilir
DAU_THREAD_ID	—	checkpoint resume
DAU_META_AB_*	—	Meta A/B protokol
GROQ_API_KEY	—	remote LLM
DAU_CPRIME_*	(C' harness)	N_PAIRS / EVENTS / SIGNAL

22. Versiyon geçmişi

2.4.2 | 2026-08-11 | Anlatı yeniden yazılmadı; **yanlışlar işaretlendi, eksik katman eklendi.** Preflight (20 değişmez) ve alet kimliği ilk kez belgede (§24) · karar kaydı sistemi D-001...D-044 (§25) · W=10, greedy platosu, NLI satırı ve sampling reçetesi Δ ile geçersiz işaretlendi · §18'in empirik tablosu üç kırılmayla (D-036 pencere, D-037 determinizm, D-042 konum) **karşılaştırılmaz** ilan edildi · GAP-2 kapandı · **332 test.** .html/.pdf **v2.4.1'de kaldı.** |

2.4.3 | 2026-08-12 | **Doğrulayıcı koşum yapıldı ve sonuç bu belgeye girdi.** B2: seed 2004-2043, N=40, ~13.1 sa · birincil **p = 0.9914**, $d_z = -0.000 \Rightarrow H_0$ reddedilemedi · §11 sınıfı **alet null'ı** (D-053, §5'ten üç kriter düştü). §23 **baştan yazıldı** (v2.4.2'de "tek düğüm S4" diyordu, bitti) · §25 **D-045...D-053** · §9'a konsolidasyonun deney yolundaki **yeri** (D-022/D-031) ve ilk ölçülen deleted_count (ort. 24.90) · §18'in empirik tablosuna "*bunlar ΔPE 'dir, birincil sonuç değildir*" uyarısı · §20 non-claims'e üç madde · §12 kod ağacına preflight.py/tool_identity.py · **344 test.** .html/.pdf **yeniden üretildi.** |

Ver	Tarih	Not
0.1-0.9	2026-07/08	Taslak → Layer 0-4
1.0	2026-08-04	Layer 5 kod; 109 test
1.0+	2026-08-04	Empirik: format≠restraint; L5 UNSUPPORTED; 137 test
1.1	2026-08-05	DAERM
1.2	2026-08-05	Magnitude decoupling; TRAUMA reachable
1.3	2026-08-06	Protocol C tasarımı
1.4	2026-08-06	Protocol C kısmi null; lokal LoRA roadmap (v10 docs)
1.5	2026-08-06	VRAM GO; C' mini
1.6	2026-08-06	WEAK_LORA Paper-locked null; v2 smoke SMOKE_SEPARATION (v15 docs)
1.7	2026-08-06	Gemini roadmap Section 20 planı (6 ADIM)
2.0	2026-08-07	Yeni belge ailesi v20. ADIM 1-4 kodlandı (crisis, NLI, per-agent QLoRA, PPR). memory_score PPR formülü. 159 test (bu branch). ADIM 5-6 açık. DAU_LORA_ENABLED=0 korunuyor. v10 süpersede.
2.1	2026-08-07	Ölçüm zincirinde 6 katmanlı hata düzeltildi; C' N=15 uçtan uca → IN- STRUMENT_LIMITED_NULL. Replay/plato blocker kaydı. 175 test.

Ver	Tarih	Not
2.2	2026-08-07	Alet yeniden kuruldu: null train hook kaldırıldı · niş tohum · yaşam-PE tercih · DPO 8GB fit · sampling + prompt-keyed seed. Mini N=1 → SAM- PLE_LIVED_PE_SEPARATION (lived −0.180 · null 0 · shuffle −0.149). N=15 sampling sırada; 13 saat CPU tahmini iptal (GPU ≈1.5–2.5 saat). 177 test. .html/.pdf henüz yenilenmedi.
2.3	2026-08-07	Diversity gate (K=5) + ön-kayıtlı W=10. C' N=15 sampling+B final (~76 dk GPU): null 0.000 clean · lived +0.008 · shuffle +0.019 · n_eff=12 · p=0.637 → SAM- PLE_N15_UNDERPOWERED / INCONCLUSIVE. Mini separation N≥15'e taşınmadı; “etki yok” iddiası yok. 182 test. .html/.pdf henüz yenilenmedi.
2.4	2026-08-07	Precision fix (231c222: rolling history + VAR_REF); memory vault seed API (apply_generation); inherited somatic scale EW tüketimi; 206 test. .html/.pdf henüz yenilenmedi.

Ver	Tarih	Not
2.4.1	2026-08-08	Oturum kapanışı. Zincir: 231c222 precision+vault · a1ec2b4 crisis wiring · c9bdbaf adapter cleanup · 3d760e8 NLI flake · 2528e79 dual smoke_gates. Smoke: v1 (protocol_c_prime_precision_smoke. seeds 9101-9103, evt=10) INCONCLUSIVE / instrument starvation · v2 exploratory all-audit (aynı JSON) · v3 (..._smoke_v3.json, seeds 9201-9203, evt=22) RESMİ PASS (n_pe=396, sat=0.0025, π_n=14, null_clean, n_gated=0). Precision davranışsal doğrulandı. ΔPE lived≈0.107 informal only (N=3; güç yok; “etki doğrulandı” yasak). Sıradaki = multi-gen pre-reg (§23). 206 test. Push yok. .pdf md ile senkron; .html henüz stale.

23. Nerede Duruyoruz (v2.4.3 — baştan yazıldı)

△ Bu bölüm v2.4.1’de “*pre-reg sıradaki oturumun İLK görevi*” diyordu, v2.4.2’de “*tek düğüm S4*” diyordu. İkisi de bitti. Ön-kayıt kilitlendi, doğrulayıcı koşum yapıldı, analiz koşuldu, rapor yazıldı.

Bitenler

Adım	Ne oldu
Ön-kayıt	[KILIT] kilitli, commit befd72b4ee57, 7/7 slot kapalı, on yedi ilan edilmiş sınır (L1-L17)
B2 — koşum	seed 2004-2043, N=40, iki batch, ~13.1 sa, çökme yok
B3 — analiz	birincil + dört ikincil koşuldu; S5 ve S6 koşulamadı (verisi/kolu yok)
B4 — rapor	docs/B2_RESULTS.md · on yedi sınır + dört yeni (L18-L21)

Sonuç

Birincil null: $a_s - b_s$ ortalama -0.0002 , $W = 217.0$, $p = 0.9914$, $d_z = -0.000$.

Ve bu bir *sınırdaki kaçırma* değil — uç noktanın çözünürlüğü ayrıca ölçüldü:

Mesafe	Ortalama
$\ lived - null\ $	0.3812
$\ shuffle - null\ $	0.3814
$\ lived - shuffle\ $	0.3852

Üç kol birbirine **eşit uzaklıkta**. Yaşamın tercihleriyle eğitmek ile o tercihlerin **%100 tersiyle** eğitmek, varisin doğum-drift'ini aynı ölçüde ve ayırt edilemez biçimde oynatıyor. Uç nokta dejenere değil (120 kolda 76 farklı büyüklük değeri).

§11 sınıflandırması: ALET NULL'I

Ön-kayıt §11 tanımları koşum görülmeden yazmıştı: “alet null'ı = §5'ten biri düştü **veya** kanal 2 kararları değiştirmede.” §5'ten üç kriter düştü (D-053) ⇒ sınıf belirlendi. Bu bir yorum değil, kural uygulaması.

△ Kanal 2 tarafı **tersini** işaret ediyordu: adapter faz-2 kararlarının lived'de ort. 26.1/50, shuffle'da 26.6/50'sini değiştirdi, hiç değiştirmeyen seed **yok**. Tanım “veya” ile bağlı olduğu için §5 tek başına belirledi.

Sınıflandırmayı bağımsız destekleyen üç ölçüm

Ölçüm	Değer	Ne diyor
dpo_loss	0.6919 / 0.6940	ln 2 = 0.6931 ⇒ tercih marjı ≈ 0
Kırılan adım	%100	Adım boyunu lr değil DPO_MAX_GRAD_NORM=1.0 belirliyor
dpo_grad_norm_min	$\approx$ 2.96	En küçük gradyan bile tavanın ~ 3 katı

⇒ D-029'un kilitlediği lr = $1e-6$ bu koşumu **tarif etmiyor**. I1.3b (D-046) tam bunun için eklenmişti ve **kapı işini yaptı** (L18).

△ Buna karşılık dpo_delta_logp_chosen = **+0.064**, 18/20 pozitif ⇒ D-049'un korktuğu **bastırma deseni gerçekleşmedi**. Öğrenmenin **yönü doğru, büyüklüğü yok**.

Ne iddia edilemez

- [HAYIR] “Yaşanmışlık parametrik kanaldan aktarılmıyor” — D-047 yasakladı.
- [HAYIR] “Mekanizma yanlış” — sonuç alet null'ı sınıfında.
- [HAYIR] “Adapter davranışı değiştiriyor, demek ki bir şey aktarılıyor” — shuffle de aynı ölçüde değiştiriyor. **Değişimin varlığı yönünü göstermez**; birincilin lived vs shuffle olmasının sebebi budur.
- [HAYIR] “S4 anlamlı çıktı ($p=0.035$), en azından bir sinyal var” — işaret H1'in tersi, medyan 0, ve §4 birincil null iken ikincilin sonucu değiştirmeyeceğini önceden bağladı.

Bu null'ın değeri

Boş bir null değil: **neden göremediğimizi ölçtük**. Bir sonraki koşum neyi düzelterceğini tahminle değil sayıyla biliyor — kırpma doygunluğu, $dpo_loss \approx \ln 2$, ve ilk kez nicelenmiş GAP-18 (uniq_rejected 100/94'e karşı uniq_chosen 1025/971).

Sıradaki

Faz C (belge borcu) → **D-013** (branch main'e taşınmadı, tetiği ateşledi) → **ikinci ön-kayıt**. Liste CLAUDE.md §1'de.

24. Preflight değişmez sistemi ve alet kimliği (v2.4.2 — yeni)

Bu katman v2.4.1'de **hiç yoktu** ve bugün projenin en sağlam parçası.

Neden var

preflight.py'nin kendi docstring'i tanıyı koyuyor: bu projede **yedi alet arızası da sayı üretti** — lora_B=0 sahte eğitim, adapter sızıntısı, greedy platosu, precision doygunluğu, GAP-1 (üç özdeş kol), GAP-11 (rastgele shuffle tohumu), GAP-14 (atıl PPR). Hiçbiri çökmedi.

Hastalık “*hataları kaçırdık*” değil — sistemin, çıktısının bir anlamı olup olmadığından **bağımsız olarak** çıktı üretmesi.

Değişmezler bunu tersine çeviriyor: sonuç yazılmadan önce koşum kendisi hakkında bir listeyi kanıtlamak zorunda.

İki başarısızlık kipi. ABORT → koşum durur, **JSON yazılmaz**; sessiz sahte sonuç imkânsız hale gelir. FLAG → koşum sürer, sonuç invariants.<id>=false ve bir run_quality damgası taşır — analiz edilebilir ama etiketli.

D-012 kuralı: eşiği hâlâ kalibre edilmemiş hiçbir değişmez ABORT edemez. Uydurma bir sabit üstünden koşum öldürmek, etiketlemekten kötüdür.

Kayıtlı 20 değişmez

Faz	Değişmezler
0 — koşum başlamadan	I0.1 alet kimliği tam · I0.2 LoRA seçimi açık · I0.3 PYTHONHASHSEED · I0.4 agent_id→seed türetimi · I0.5 import-anı env · I0.6 strict determinizm (D-037) · I0.7 adapter sızıntısı (D-033)
1 — eğitim	I1.1 eğitim gerçekten oldu (D-039)
2 — kollar	I2.1 kollar özdeş değil · I2.2 null eğitilmemiş
3 — ölçüm sağlığı	I3.1-I3.4 (precision doygunluğu, kapılanma oranı, padding)
4 — tekrar	I4.1 replay bit-identik (D-041) · I4.2 gen2 RNG tekdüze
5 — bileşen canlılığı	I5.1 PPR aktif · I5.2 · I5.3 anı yazıldı · I5.4 somatik ölçek

△ Belgede tanımlı 25'ten **beşi hâlâ kodda yok**: I1.2 (regresyon testinde), I2.3 (yapısal olarak sağlanıyor), **I1.3 / I1.4 / I1.5 (yok)**.

İki kapı kendini ilk gününde ödedi

- **I1.1** — eğitim kolunun $\Sigma |lora_B|$ değerini adım öncesi/sonrası okur. Diğer her sinyal gradyan adımının **öncesinde** üretiliyor: çift sayıları polarite filtresinden gelir, adapter dosyası döngüden sonra koşulsuz yazılır, dpo_loss son ileri geçişin değeridir. $lora_B=0$ hatası üçünü de geçmişti; **yalnız ağırlıklar biliyordu**. $\triangle$ CLAUDE.md §6 bu kontrolün “regresyon testinde” olduğunu söylüyordu ve **yanlıştı** — kod tabanında $lora_B$ ’ye değen tek bir test yoktu (D-038 Bulgu 2).
- **I4.1** — bir eğitim kolunu ikinci kez koşup arm_digest karşılaştırır. **İlk canlı koşumunda ayrışma bildirdi ve koşumu öldürdü — haklıydı**. Kovalanınca D-042’nin konum bağımlılığı bulundu.

Alet kimliği (tool_identity.py)

Her koşum JSON’una kendisini üreten aletin tam kimliğini yazar: backend, **yüklenen** model adı, quantization bayrakları, DPO hiperparametreleri, LoRA rank/alpha, sampling, polarite bandı, kütüphane sürümleri, argv.

Kural (CLAUDE.md §2.8): rapor aleti takip etmeli, aleti tekrar etmemeli. Yeni bir sabit eklerken sor: alet kimliği bunu raporluyor mu, ve raporu **sabitten mi okuyor yoksa yeniden mi üretiyor?** Bu sınıf hata bir günde dört kez çıktı (U2, U3a, U4, U5).

describe_quantization bunun örneği: build_load_kwargs’ı geri okur, kendi config’ini kurmaz — kuran bir rapor er geç yükleyiciyle çelişir, ki açığa çıkarması gereken sessiz uyumsuzluk tam olarak odur.

25. Karar kaydı sistemi (v2.4.2 — yeni)

v2.4.1’den sonra proje **kanıtlı karar kaydına** geçti: docs/DECISIONS.md, **append-only, D-001...D-053**. Kilitli her madde bir D-numarasına işaret eder; kanıtı olmayan hiçbir madde “kilitli karar” yazılmaz.

D-kaydı ne zaman şart: constraints.py eşik **değeri** değişiyorsa · bir ölçüm yapıldıysa (sonucu ne olursa olsun) · bir alternatif reddedildiyse · ön-kayıtlı protokol değişiyorsa · kilitli bir karar sorgulanıyorsa.

Bu belgeyi doğrudan geçersizleştiren kayıtlar

Kayıt	Ne değişti
D-018/D-023	Backend varsayılanı local; tanınmayan değer ValueError
D-026	Model ölçüldü → Llama kalıyor; greedy platosu çürüdü
D-027/28/29	DPO penceresi 512, gradient accumulation, lr 5e-5→1e-6
D-032	DPO prompt’u = yaşanan prompt · polarite kapısı kosinüs
D-036	Ölçüm penceresi = fazın tamamı
D-037	Strict determinizm ; I0.6 zorunlu kılıyor
D-040	Shuffle %100 ters
D-042	Adapter graft’ı konumdan bağımsız
D-044	ΔPE uç noktası ayrımın %80-86’sını atıyor

D-029 — aksiyoma doğrudan dokunan kayıt

$1r=5e-5$ ile eğitilen ajan “*düşük PE’li şeyi tercih et*” değil “*yüksek PE’li şeyi asla söyleme*” öğreniyordu. Kanal 2’den aktarılan iz bir tercih değil **bastırma deseni** olurdu. Hangi izin aktarıldığı, aksiyomun iddiasının ne olduğunu değiştirir. 1r literatürden alındı, ölçümden **seçilmedi**.

D-044 — uç nokta duyarlılığı

Faz-2’de kollar olay bazında 0.065-0.194 ayrışıyor; faz ortalaması bunun yalnız **%14-20’sini** görüyor. İptal **simetrik** (fark işaretlerinin %44-64’ü pozitif) ⇒ adapter ajanın **neye şaşırdığını** yeniden düzenliyor, ortalama şaşkınlık düzeyini kaydırıyor.

⇒ Birincil uç noktayı (doğum-drift, tek anın vektörü) **etkilemez** ve o seçimi destekler. ΔPE ikincilleri null çıkarsa “**ölçemedik**” diye raporlanır, “etki yok” diye değil.

D-045...D-053 — Faz A’nın kapanışı, kilit ve doğrulayıcı koşum (v2.4.3)

Kayıt	Ne yaptı
D-045	A5: gen2 uç noktası da kayıplı — korunan pay lived-null %17.5 . ⇒ S4 null’ı “ ölçemedik ” (L10). Yan bulgu: gen2’nin iptali gen1’inki gibi simetrik değil
D-046	A3: I1.3 daraltıldı · I1.3b eklendi (kırpma görünürlüğü) · I1.4 spec tautolojisiydi, çevrildi · I1.5 MIN_PAIRS config’den. GAP-6 kapandı — temizlik swap’e değil DPO adımına konu
D-047	S4 slotu: SESOI ilan edilmiyor. Bütçe-kısıtlı örneklem gerekçelendirmesi (Lakens 2022) + ilan edilen duyarlılık. $p > 0.05$ ⇒ “ <i>şu MDE’nin altında güçsüzüz</i> ”, asla “ <i>etki yok</i> ”
D-048	GAP-18’in şiddeti hiç ölçülmemişti; sayaçlar eklendi, karar sayıdan sonraya bırakıldı
D-049	DR #3 mutabakatı. Δ A2’nin eski tasarımı kusurlu çıktı — “getirimi tamamen kapat” OOD şoku ölçer, parametrik kapasiteyi değil. Ayrıca bastırma teşhisi (delta_logp_chosen) kalıcı ölçüme çevrildi
D-050	A6: precision ağırlığı aday olarak elendi. Yan bulgular: Precision-PE atıl (L13, π tavanda takılı) · GAP-5 doğrulandı ve nicelendi (L14) · GAP-4’ün mekanizması yok (L15)
D-051	A7/GAP-19: saat gerçekten kırık ama birincile giden yol L1 + travma muafiyetiyle kapalı ⇒ değiştirilmedi (L16). Δ Gizli bağımlılık : F_agent tek başına düzeltilirse GAP-19 canlanır
D-052	A8: N = 40 , seed 2004-2043, iki batch. $MDE_{d_z} = 0.465$. GAP-9 kapandı — N=40-50 ΔPE için hesaplanmıştı, bizim birinciliğimiz için değil

Kayıt	Ne yaptı
D-053	B2 koştu; §5 geçerlilik kapısı düştü, sapma ilan edilerek doğrulayıcı sayıldı. Üç kriter düştü (run_quality, prompt_skipped_no_record, adapters/ boş değildi) ve üçü de belge içi çelişkiye işaret ediyordu

D-053 — sonucun sınıfını belirleyen kayıt

İki olgu bu kaydı önemli kılıyor:

1. prompt_skipped_no_record = 0 kriteri yeniden koşumla sağlanamaz. D-037 determinizmi gereği aynı seed aynı SYSTEM_1 kararını üretir; sayaç yine 2 olur. Kriter ihlal edildiğinde **kurtarılamaz** — ancak aleti (kilit sonrası yasak) veya seed setini (§6 yasak) değiştirerek sağlanabilirdi. **Taslak hatası**, koşumun kusuru değil.

2. Sapmayı kabul edilebilir kılan şey ölçüldü. İhlallerin hiçbiri birincil karşıtlığa **yönlü** terim eklemiyor: kırpma iki eğitim kolunda birebir (10.8/10.8 adım, grad_norm_min 2.959 vs 2.984), atlanan iki karar birer birer lived ve shuffle kollarında.

⇒ Ama §11’in tanımı gereği sonuç yine de **alet null’ı** sınıfında, çünkü o tanım “§5’ten biri düştü” diyor ve düştü. **Sınıflandırma sonucu görmeden yazılmış bir kuraldan geliyor, yorumdan değil.**